METGY LEO

BTS SIO – Option SISR

Deuxième année

Projet 1 : AD DNS DHCP DFA GPO GLPI ZABBIX PFSENSE

Etape 2 : Windows Server 2022

Active Directory, DNS & DHCP

Déploiement du contrôleur de domaine de l'infrastructure leo.local

Fiche signalétique

Durée indicative : 4 à 5 heures

Prérequis : Etape 1 « Installation et configuration de pfSense » réalisée et fonctionnelle (routage LAN-SRV / LAN-PDT opérationnel)

Compétences visées : Bloc 3 SISR – Administration des systèmes et réseaux : déployer et administrer un service d'annuaire, un service de résolution de noms et un service d'adressage dynamique

Livrable attendu :

- Compte-rendu avec captures d'écran commentées.
- export de la structure de l'annuaire (ntdsutil ou capture Utilisateurs et ordinateurs AD)

1. Objectifs pédagogiques du TP

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Expliquer le rôle d'Active Directory, du DNS intégré et du DHCP dans une infrastructure d'entreprise.
- Configurer une adresse IP statique adaptée à un contrôleur de domaine.
- Installer les rôles AD DS, DNS et DHCP depuis le Gestionnaire de serveur.
- Promouvoir un serveur en premier contrôleur de domaine d'une nouvelle forêt Active Directory.
- Configurer le service DNS : redirecteurs, zone de recherche inverse et enregistrements (A, CNAME, PTR).
- Structurer un annuaire Active Directory en unités d'organisation (OU), comptes utilisateurs et groupes de sécurité.
- Configurer une étendue DHCP et comprendre le fonctionnement d'un relais DHCP inter-réseaux.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des services déployés (AD, DNS, DHCP).

> Windows Server 2022 et Active Directory constituent le cœur du système d'information de l'infrastructure leo.local : c'est cet annuaire qui va authentifier tous les utilisateurs et postes du domaine, et c'est son service DNS qui permettra à toutes les machines de se localiser entre elles. Les parties suivantes (jonction du poste Windows 11, GLPI, Zabbix, TrueNAS) dépendent toutes de la bonne configuration réalisée ici.

2. Contexte du projet

Le pare-feu pfSense déployé précédemment route désormais le trafic entre les trois zones de l'infrastructure. Il est temps de déployer le serveur qui hébergera les services d'identité de leo.local : Windows Server, positionné sur le réseau LAN-SRV (172.16.56.0/24).

Ce serveur va héberger trois rôles fondamentaux, complémentaires les uns des autres :

Rôle	Fonction
AD DS	Contrôleur de domaine : gestion centralisée des **comptes**, **groupes** et **stratégies de sécurité** (GPO)
DNS	Résolution de noms pour le domaine interne leo.local et redirection vers les DNS publics
DHCP	Distribution automatique d'adresses IP aux postes du réseau LAN-PDT via un relais pfSense

> Active Directory est la solution standard en entreprise pour la gestion centralisée des identités.
> Le DNS intégré à AD est indispensable au fonctionnement du domaine : sans lui, les machines ne peuvent pas localiser le contrôleur de domaine.
> Le DHCP, quant à lui, simplifie l'administration du parc en évitant la configuration manuelle de chaque poste.

3. Cours

3.1 Qu'est-ce qu'Active Directory ?

Active Directory (AD) est un service d'annuaire développé par Microsoft. Il centralise dans une base de données unique l'ensemble des objets d'un réseau d'entreprise : comptes utilisateurs, postes de travail, serveurs, groupes, imprimantes... Un serveur qui héberge ce service et l'authentification associée est appelé contrôleur de domaine (DC, Domain Controller).

La hiérarchie logique d'AD s'organise en domaine (ensemble d'objets partageant une même base d'annuaire, ici leo.local), lui-même pouvant appartenir à une arborescence de domaines, l'ensemble constituant une forêt (forest). Dans ce projet, il s'agit du tout premier serveur : on crée donc une nouvelle forêt, avec un seul domaine racine.

3.2 Pourquoi le DNS est indispensable au domaine ?

Les postes membres d'un domaine Active Directory ne localisent jamais le contrôleur de domaine par son adresse IP directement : ils interrogent le DNS pour obtenir des enregistrements spécifiques (SRV, notamment) qui indiquent quel serveur héberge quel service (LDAP, Kerberos...). C'est pourquoi le rôle DNS est systématiquement installé et configuré automatiquement lors de la promotion en contrôleur de domaine : sans lui, aucune authentification n'est possible, même si le réseau IP fonctionne parfaitement.

> **Le DNS préféré pointe vers lui-même**
>
> Sur un contrôleur de domaine, le serveur DNS préféré de la carte réseau doit pointer vers lui-même (127.0.0.1 ou son IP fixe). Ainsi, le serveur interroge en priorité son propre service DNS — qui contient la zone du domaine — avant, éventuellement, de transmettre les requêtes externes vers des DNS publics via un mécanisme de redirecteurs (forwarders).

Un serveur DNS d'entreprise remplit trois fonctions complémentaires, que vous configurerez en Partie D. La zone de recherche directe traduit un nom en adresse IP (ws-dc-1.leo.local → 172.16.56.10). La zone de recherche inverse fait l'opération contraire, grâce aux enregistrements PTR. Les redirecteurs (forwarders) transmettent enfin à des DNS publics les requêtes portant sur des noms que le serveur ne gère pas, comme les sites Internet.

3.3 Unités d'organisation, utilisateurs et groupes

Une unité d'organisation (OU, Organizational Unit) est un conteneur logique de l'annuaire, permettant de regrouper des objets (utilisateurs, ordinateurs...) selon un critère métier (service, site, fonction). Les OU sont la structure sur laquelle s'appuient deux mécanismes essentiels :

- L'application ciblée de stratégies de groupe (GPO) : une GPO liée à une OU ne s'applique qu'aux objets qu'elle contient.
- La délégation d'administration : on peut autoriser un technicien à administrer uniquement les comptes d'une OU précise, sans lui donner de droits sur l'ensemble du domaine.

Les groupes de sécurité, quant à eux, servent à attribuer des permissions (sur des dossiers, des imprimantes, des applications) : on affecte des droits à un groupe plutôt qu'à chaque utilisateur individuellement, ce qui simplifie considérablement la gestion dans la durée (principe de gestion par les rôles plutôt que par les individus).

3.4 DHCP et relais DHCP : pourquoi est-ce nécessaire ?

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet à un poste client d'obtenir automatiquement une adresse IP, un masque, une passerelle et des serveurs DNS, sans configuration manuelle. Le client émet sa requête initiale en broadcast (diffusion), qui par nature ne traverse jamais un routeur.

Dans notre architecture, le serveur DHCP (WS-DC-1) se trouve sur LAN-SRV alors que les postes clients à adresser sont sur LAN-PDT, séparés par pfSense. Sans intervention, la requête broadcast du client ne franchirait jamais le pare-feu. Un agent relais DHCP (DHCP Relay), configuré sur pfSense, résout ce problème : il écoute les

broadcasts sur l'interface LAN_PDT, les convertit en paquets unicast, et les transmet directement à l'adresse IP du serveur DHCP. Le principe est identique à celui d'un relais postal qui achemine un courrier entre deux quartiers qui ne communiquent pas directement.

3.5 Pourquoi une IP statique pour un contrôleur de domaine ?

Un contrôleur de domaine ne doit jamais recevoir son adresse IP par DHCP. En effet, les postes clients localisent le DC via son enregistrement DNS, qui doit rester stable dans le temps. Si l'adresse changeait (renouvellement de bail DHCP, redémarrage...), tous les postes du domaine perdraient la capacité de s'authentifier tant que le DNS ne serait pas mis à jour. Une adresse statique garantit la continuité de service.

4. Prérequis et ressources

4.1 Ressources de la machine virtuelle à créer

Paramètre	Configuration
VM ID (Proxmox)	100
Nom de la VM	Winsrv
Hostname	WS-DC-1
Système d'exploitation	Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)
CPU	4 vCPU (x86-64-v2-AES)
Mémoire vive	4 Go
Stockage	40 Go SATA (contrôleur LSI 53C895A)
Réseau	Intel E1000 sur vmbrNumE1 (LAN-SRV)
BIOS	OVMF (UEFI) avec TPM

Pourquoi ces choix de matériel virtuel ?

Le contrôleur LSI 53C895A et la carte réseau Intel E1000 ont été retenus pour leur compatibilité native avec Windows, évitant l'installation de pilotes VirtIO supplémentaires (contrairement à pfSense/FreeBSD qui reconnaît nativement le E1000, Windows nécessiterait des pilotes tiers pour VirtIO).

Le BIOS OVMF (UEFI) avec TPM virtuel est quant à lui requis par les exigences de sécurité modernes de Windows Server, au même titre que pour Windows 11.

À faire avant de continuer

Créez la VM Winsrv dans Proxmox avec les caractéristiques ci-dessus, connectez l'ISO d'installation de Windows Server 2022, puis procédez à l'installation standard du système (édition Desktop Experience) jusqu'à l'obtention d'un bureau fonctionnel. Cette étape n'est pas détaillée dans ce document car elle reprend une installation Windows classique déjà pratiquée.

5. Partie A — Configuration réseau

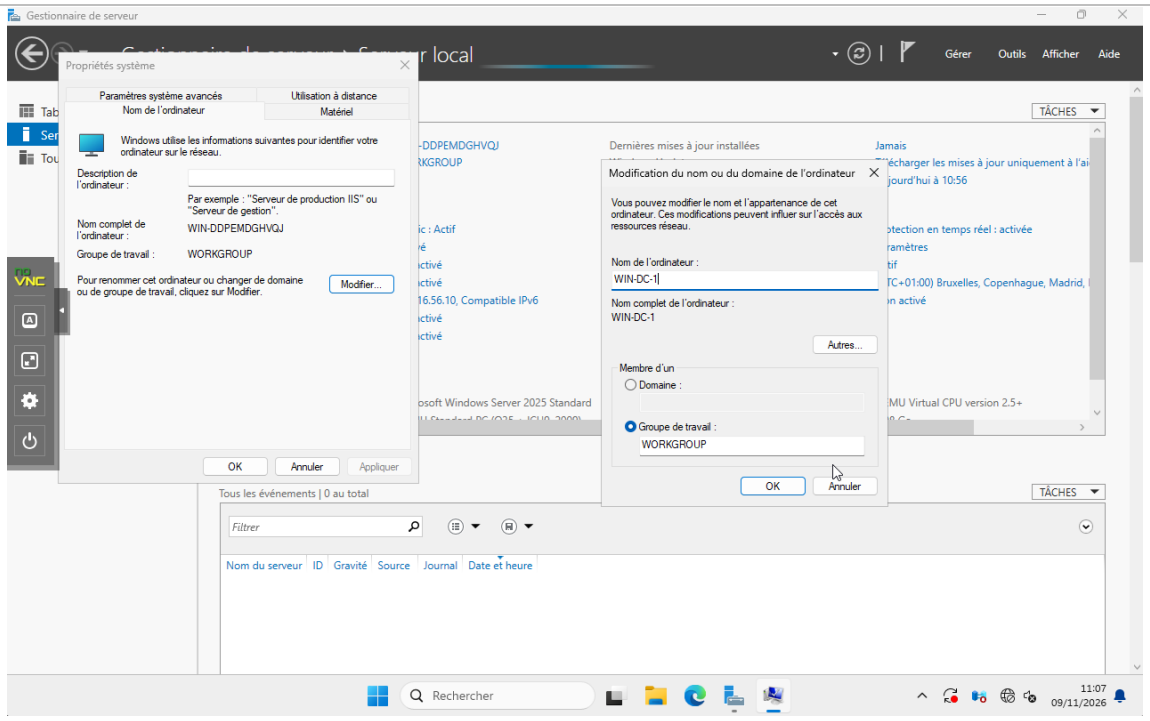
> **Rappel essentiel**
> Avant d'installer les rôles serveur, il est indispensable de :
> - Configurer une adresse IP statique. Un contrôleur de domaine ne doit jamais recevoir son adresse via DHCP (cf. rappel théorique 3.5).
> - Renommer le serveur

1. Ouvrez le Centre Réseau et partage, puis les propriétés de la carte réseau Intel PRO/1000.
2. Ouvrez les propriétés du protocole TCP/IPv4 et renseignez les paramètres du tableau ci-dessous.
3. Validez, puis vérifiez la configuration avec la commande ipconfig /all dans une invite de commandes.

Paramètre	Valeur
Adresse IP	172.16.56.10
Masque	255.255.255.0 (/24)
Passerelle	172.16.56.254 (pfSense LAN)
DNS préféré	172.16.56.10 (lui-même, car il hébergera le DNS)

Renommer le serveur Windows en WS-DC-1

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur.
2. Cliquer sur Serveur local.
3. Cliquer sur le nom actuel de l'ordinateur.
4. Dans la fenêtre Propriétés système, cliquer sur Modifier.
5. Dans le champ Nom de l'ordinateur, saisir :
6. WS-DC-1
7. Cliquer sur OK.
8. Accepter le redémarrage du serveur.



Renommage du serveur en WS-DC-1

- Méthode PowerShell (encore plus rapide)

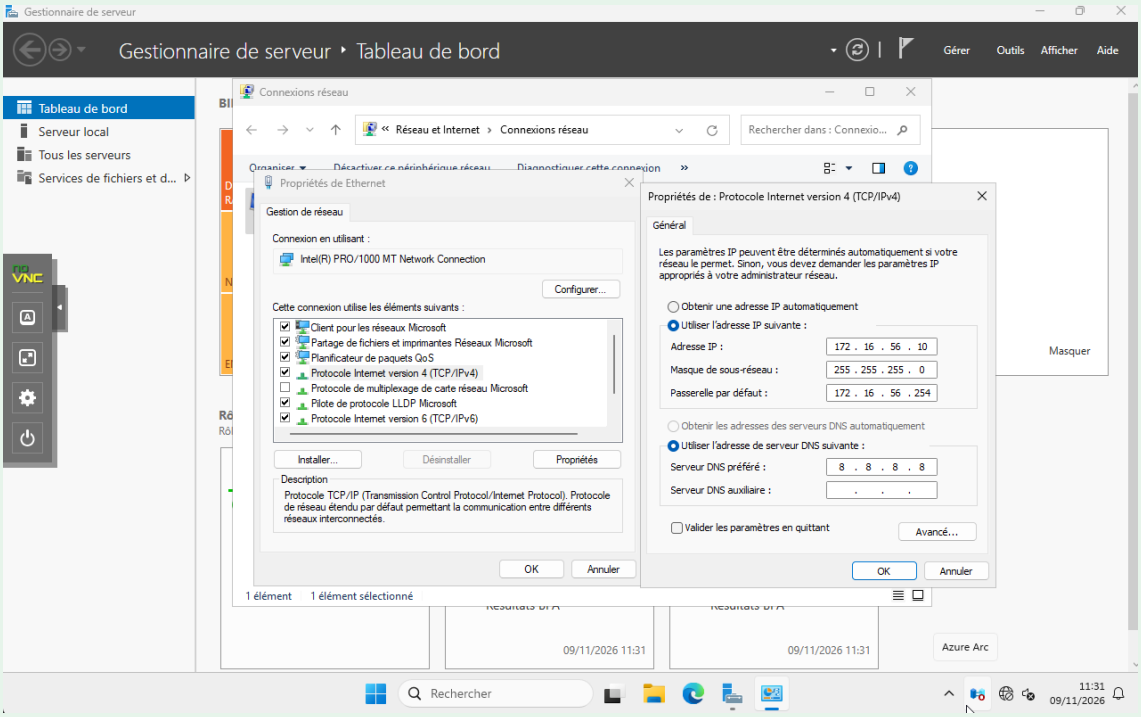
  Rename-Computer -NewName "WS-DC-1" -Restart

☐ Vérifier la modification

  hostname

Capture d'écran attendue n°1

Capturez la fenêtre des propriétés TCP/IPv4 de la carte réseau, renseignée avec les valeurs ci-dessus. Et une autre avec le nom de la machine.



Configuration IP statique de la carte réseau

6. Partie B — Installation des rôles serveur

L'installation des rôles s'effectue depuis le Gestionnaire de serveur, via l'assistant « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».

1. Ouvrez le Gestionnaire de serveur, puis lancez l'assistant Ajouter des rôles et fonctionnalités.

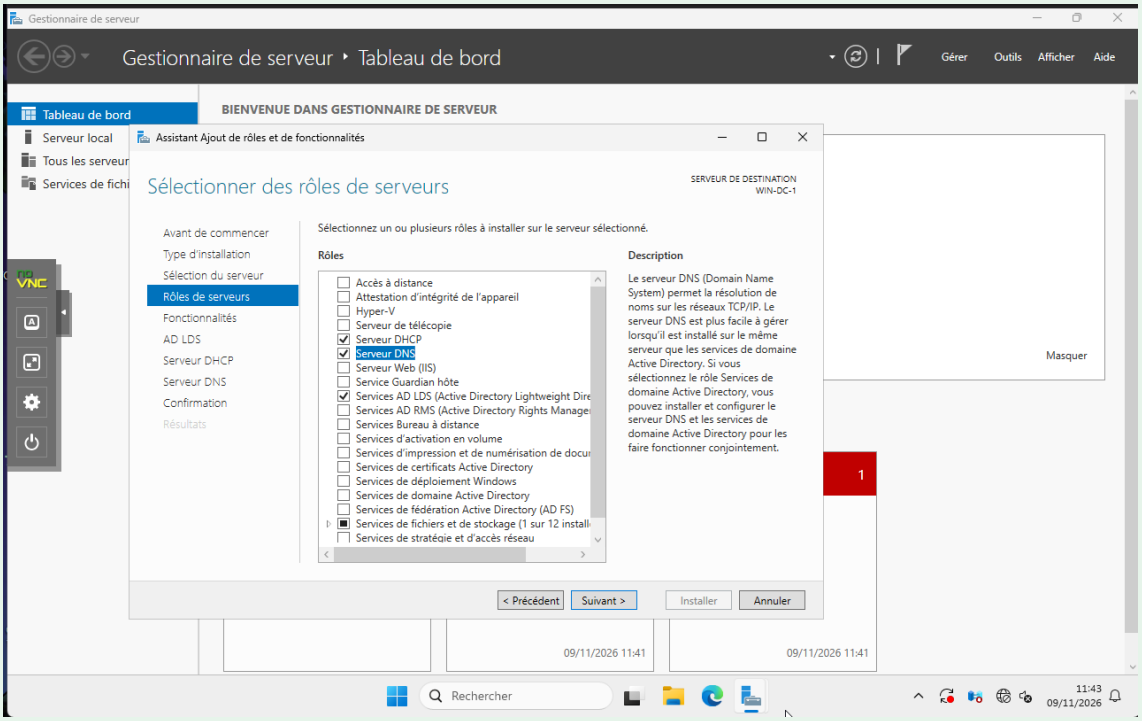
   `Win + R`, puis saisir `ServerManager.exe` et Entrée.
2. Conservez le type d'installation « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité ».
3. Sélectionnez le serveur cible WS-DC-1 (serveur local).
4. Dans la liste des rôles, cochez :
   - Services de domaine Active Directory (AD DS),
   - Serveur DNS,
   - Serveur DHCP.
5. Acceptez l'ajout automatique des fonctionnalités requises (outils de gestion, modules PowerShell) proposé par l'assistant.
6. Lancez l'installation et patientez jusqu'à son terme.

Pourquoi installer les trois rôles en une seule fois ?

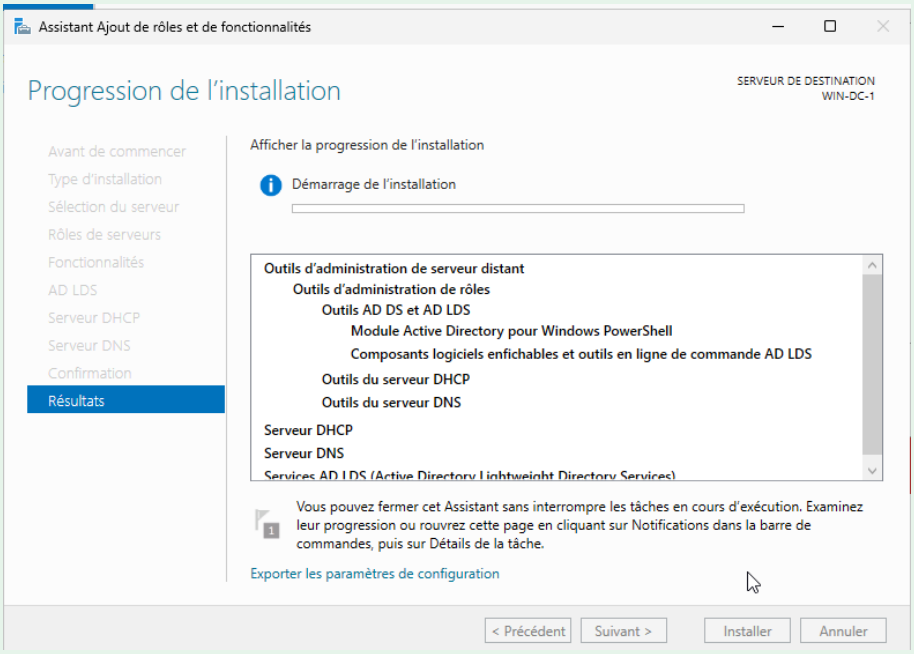
Il est possible d'installer les rôles séparément, mais les regrouper en une seule opération évite plusieurs redémarrages de l'assistant et garantit que toutes les dépendances (fonctionnalités, outils RSAT) sont posées en une fois. Notez qu'à ce stade, les rôles sont installés mais pas encore configurés : DNS n'a aucune zone, DHCP aucune étendue, et AD DS n'est pas encore promu en contrôleur de domaine.

Capture d'écran attendue n°2

Capturez l'écran de sélection des rôles de l'assistant, montrant les trois rôles cochés (AD DS, DNS, DHCP).



Sélection des rôles serveur



Progression de l'installation des rôles

7. Partie C — Promotion en contrôleur de domaine

Une fois le rôle AD DS installé, un drapeau jaune d'avertissement apparaît dans le Gestionnaire de serveur. En cliquant dessus, l'option « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine » devient disponible : c'est cette étape qui active réellement le service d'annuaire.

1. Cliquez sur le drapeau d'avertissement, puis sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».
2. Dans l'assistant de configuration Active Directory, sélectionnez l'opération de déploiement « Ajouter une nouvelle forêt » et saisissez le nom de domaine racine.
3. Choisissez le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine (valeur par défaut acceptable pour ce projet).
4. Définissez un mot de passe DSRM (mode de restauration des services d'annuaire) robuste et notez-le en lieu sûr.
5. Vérifiez le nom NetBIOS proposé automatiquement, puis suivez les écrans suivants (chemins d'accès aux bases AD, révision des options) sans les modifier.
6. Lancez la vérification des prérequis, puis l'installation. Le serveur redémarre automatiquement à la fin du processus.

Paramètre	Valeur
Opération	Ajouter une nouvelle forêt
Nom de domaine racine	leo.local
Niveau fonctionnel	Windows Server 2016 (par défaut)
Mot de passe DSRM	Défini (mode restauration des services d'annuaire)
Nom NetBIOS	LEO

Important : Le mot de passe DSRM ne s'oublie pas

Le mot de passe DSRM permet de démarrer le serveur en mode de restauration des services d'annuaire, utilisé notamment en cas de corruption de la base AD. Contrairement au mot de passe administrateur du domaine, il n'est pas récupérable facilement en cas de perte. Notez-le impérativement dans un gestionnaire de mots de passe ou un coffre sécurisé, jamais sur un post-it.

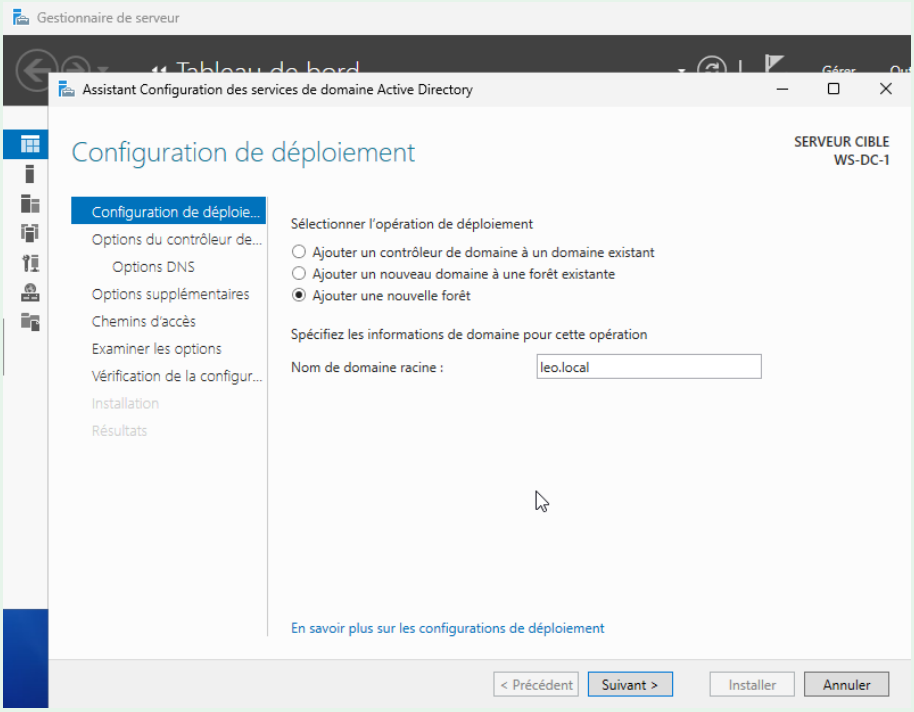
Pourquoi « .local » et pas un vrai nom de domaine Internet ?

Le suffixe .local n'existe pas dans l'espace de noms public d'Internet. C'est volontaire, pour bien distinguer un domaine Active Directory interne d'un nom de domaine public enregistré. En entreprise, on utilise parfois un sous-domaine du nom de domaine réel de l'organisation (ex. ad.entreprise.fr) pour plus de cohérence, mais l'usage d'un domaine interne dédié comme leo.local reste une pratique très répandue.

Après validation, le serveur redémarre automatiquement. Au redémarrage, la connexion s'effectue désormais avec le compte LEO\Administrateur, confirmant que le domaine est opérationnel.

Capture d'écran attendue n°3

Capturez l'écran « Configuration de déploiement » de l'assistant AD DS avec l'opération et le nom de domaine renseignés.



Promotion : ajout d'une nouvelle forêt leo.local

Capturez également le tableau de bord du Gestionnaire de serveur après redémarrage, montrant les trois rôles AD DS / DNS / DHCP actifs.

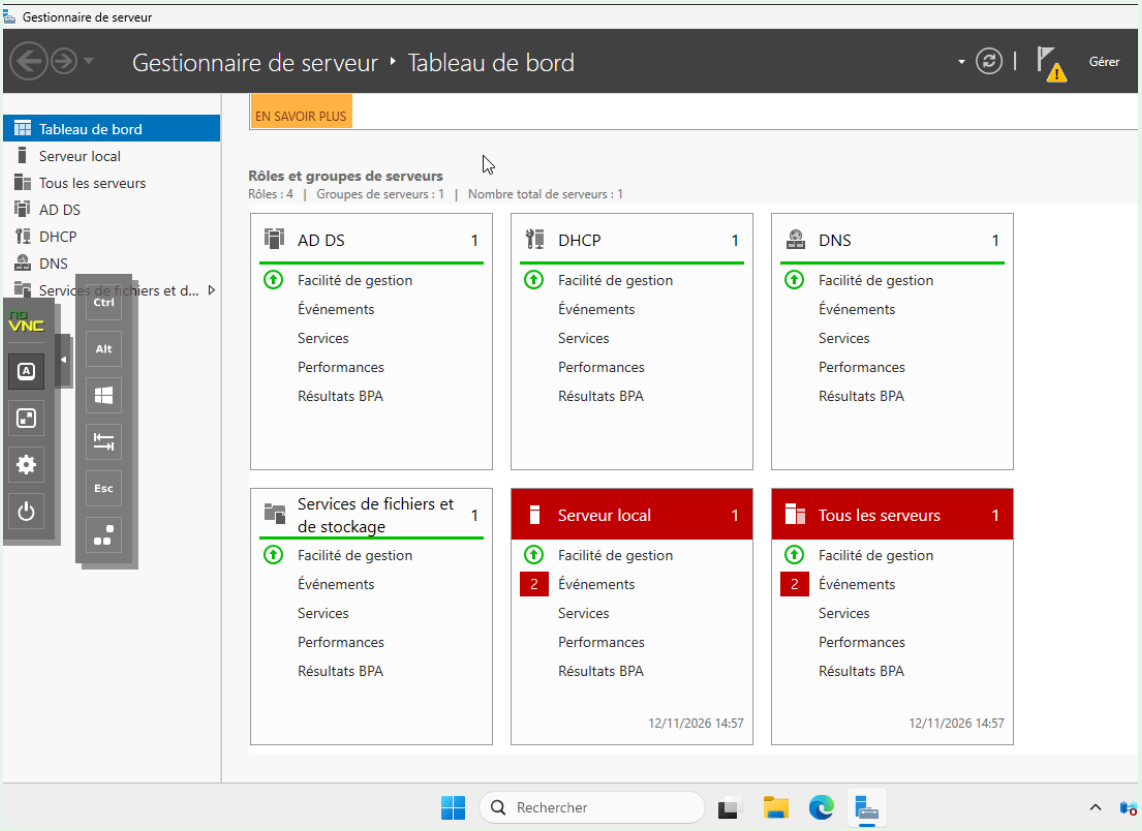


Tableau de bord : rôles AD DS, DHCP et DNS installés

8. Partie D — Configuration du service DNS

Lors de la promotion en contrôleur de domaine (Partie C), l'assistant a installé et configuré automatiquement une partie du service DNS : la zone leo.local et les enregistrements dont Active Directory a besoin. Ce n'est pas suffisant pour un service DNS complet. Il reste à permettre la résolution des noms externes (redirecteurs), à créer la zone de recherche inverse et à déclarer les équipements qui ne s'enregistrent pas d'eux-mêmes (cf. rappel théorique 3.2).

8.1 Découverte de la console DNS et de la zone créée automatiquement

Ouvrez la console de gestion DNS depuis Outils → DNS, ou

`Win + R`, puis saisir `dnsmgmt.msc` et Entrée.

Dans l'arborescence, développez WS-DC-1 → Zones de recherche directes → leo.local.

Repérez l'enregistrement A de WS-DC-1 (172.16.56.10), l'enregistrement NS et les dossiers _msdcs, _sites, _tcp et _udp : ils ont été créés lors de la promotion et permettent aux postes de localiser le contrôleur de domaine.

Le tableau suivant rappelle les principaux types d'enregistrements DNS utilisés dans cette partie.

Type	Rôle	Exemple dans l'infrastructure
A	Associe un nom d'hôte à une adresse IPv4	ws-dc-1 → 172.16.56.10
NS	Désigne le serveur de noms qui fait autorité sur la zone	ws-dc-1.leo.local
SOA	Début d'autorité : serveur principal de la zone, numéro de série, durées de rafraîchissement	Un seul par zone
SRV	Localise un service (LDAP, Kerberos…) et le serveur qui l'héberge	_ldap._tcp.dc._msdcs.leo.local
CNAME	Crée un alias vers un autre nom	annuaire → ws-dc-1.leo.local
PTR	Résolution inverse : associe une adresse IP à un nom	10.56.16.172.in-addr.arpa → ws-dc-1.leo.local

Ouvrez ensuite les propriétés de la zone leo.local (clic droit → Propriétés) et relevez, dans l'onglet Général, son type (« Intégrée à Active Directory ») et le mode de mise à jour dynamique (« Sécurisé uniquement »).

> **Pourquoi une zone « intégrée à Active Directory » ?**
> Une zone intégrée à AD est stockée dans la base de l'annuaire plutôt que dans un simple fichier texte. Elle est répliquée automatiquement entre les contrôleurs de domaine et protégée par les droits AD, ce qui permet des mises à jour dynamiques sécurisées : seuls les ordinateurs authentifiés du domaine peuvent enregistrer ou modifier leurs propres enregistrements.

8.2 Configuration des redirecteurs (forwarders)

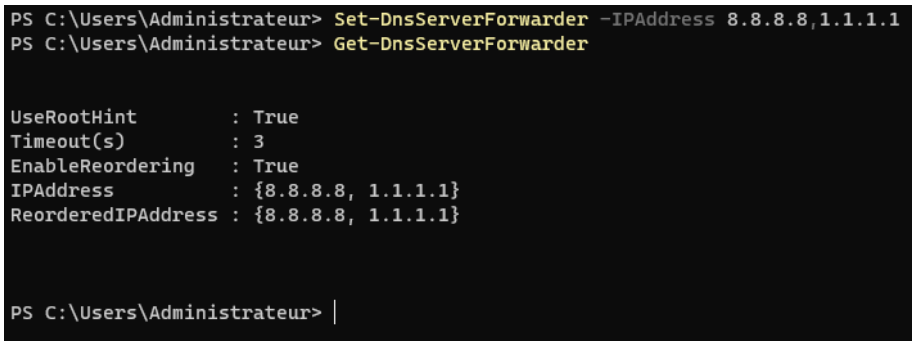
La zone leo.local ne contient que les noms du domaine interne : le serveur DNS n'a aucune réponse faisant autorité pour un nom comme google.com. Pour que les machines du domaine puissent aussi résoudre les noms d'Internet, on configure des redirecteurs. Le serveur leur transmet les requêtes qu'il ne sait pas résoudre lui-même, puis garde la réponse en cache.

Paramètre	Valeur
Redirecteur 1	8.8.8.8 (DNS public Google)
Redirecteur 2	1.1.1.1 (DNS public Cloudflare)
Indications de racine	Option « Utiliser les indications de racine si aucun redirecteur n'est disponible » laissée cochée (valeur par défaut)

1. Dans la console DNS, faites un clic droit sur le nom du serveur WS-DC-1, puis choisissez **Propriétés**.
2. Ouvrez l'onglet **Redirecteurs**, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Saisissez 8.8.8.8 puis 1.1.1.1 et attendez que chaque adresse soit validée. Une erreur de validation indique un problème de connectivité vers Internet, à vérifier côté pfSense (règles de pare-feu, NAT sortant).
4. Validez par **OK**, puis **Appliquer** et **OK**.

Méthode PowerShell (en administrateur) :

```
Set-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8.8,1.1.1.1
Get-DnsServerForwarder
```



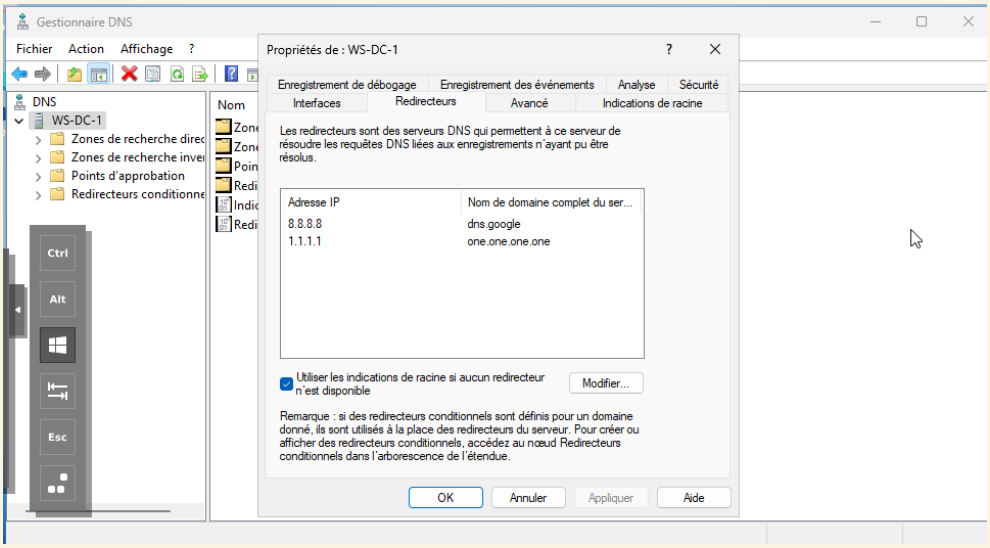
Configuration des redirecteurs DNS en PowerShell

Piège classique : le DNS préféré du contrôleur ne doit jamais être un DNS public

Pour accéder à Internet, il est tentant de renseigner 8.8.8.8 comme DNS préféré de la carte réseau de WS-DC-1. C'est une erreur : le serveur interrogerait alors un DNS public qui ne connaît pas leo.local.

Les enregistrements SRV d'Active Directory ne seraient plus trouvés et l'authentification échouerait.

Le DNS préféré reste 172.16.56.10 (le serveur lui-même). La sortie vers Internet passe uniquement par les redirecteurs.



Onglet Redirecteurs des propriétés du serveur DNS

8.3 Création de la zone de recherche inverse

La zone de recherche directe traduit un nom en adresse IP. La zone de recherche inverse fait l'opération contraire, grâce aux enregistrements PTR : elle permet d'afficher un nom plutôt qu'une adresse dans les journaux, les outils de supervision et d'inventaire et les diagnostics réseau (par exemple nslookup suivi d'une adresse IP).

1. Dans la console DNS, faites un clic droit sur **Zones de recherche inversées**, puis **Nouvelle zone**.
2. Choisissez le type **Zone principale** et cochez **Stocker la zone dans Active Directory**.
3. Pour l'étendue de réplication, sélectionnez **Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : leo.local**.
4. Choisissez **Zone de recherche inversée IPv4**.
5. Dans **ID réseau**, saisissez 172.16.56 : le nom de la zone (56.16.172.in-addr.arpa) se génère automatiquement.
6. Pour les mises à jour dynamiques, choisissez **N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées**, puis terminez l'assistant.

Paramètre	Valeur
Type de zone	Principale, intégrée à Active Directory
Réplication	Tous les serveurs DNS du domaine leo.local
ID réseau	172.16.56.0/24 (LAN-SRV)
Nom de la zone	56.16.172.in-addr.arpa
Mises à jour dynamiques	Sécurisées uniquement

Forcez ensuite l'enregistrement de WS-DC-1 dans la zone : depuis une invite de commandes lancée en administrateur, exécutez

```
ipconfig /registerdns
```

Actualisez la zone inverse (touche F5) : l'enregistrement PTR de l'adresse 172.16.56.10, qui pointe vers ws-dc-1.leo.local, doit apparaître. S'il est absent, patientez quelques instants puis relancez la commande.

Facultatif : créez de la même manière la zone 56.31.172.in-addr.arpa pour le réseau LAN-PDT (172.31.56.0/24).

> **Pourquoi les octets sont-ils écrits à l'envers ?**
>
> Dans une zone inverse, l'adresse est écrite à l'envers : le réseau 172.16.56.0/24 devient 56.16.172.in-addr.arpa et l'hôte 172.16.56.10 devient 10.56.16.172.in-addr.arpa. Le DNS se lit de droite à gauche, du plus général au plus précis. L'inversion permet donc de réutiliser la hiérarchie du DNS : la partie réseau d'une adresse est la plus générale, le numéro d'hôte la plus précise.

8.4 Création d'enregistrements DNS manuels

Les ordinateurs membres du domaine enregistrent eux-mêmes leur enregistrement A dans le DNS (mise à jour dynamique). En revanche, les équipements qui ne sont pas membres du domaine, comme le pare-feu pfSense, et les alias de noms doivent être déclarés à la main. Créez les deux enregistrements suivants dans la zone leo.local :

Nom	Type	Valeur	Remarque
pfsense	A	172.16.56.254	Avec création du pointeur PTR associé
annuaire	CNAME	ws-dc-1.leo.local	Alias vers le contrôleur de domaine

1. Faites un clic droit sur la zone leo.local, puis **Nouvel hôte (A ou AAAA)**.
2. Saisissez le nom pfsense et l'adresse IP 172.16.56.254, cochez **Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé**, puis cliquez sur **Ajouter l'hôte**.
3. Faites un clic droit sur la zone, puis **Nouvel alias (CNAME)** : saisissez l'alias annuaire et, comme nom d'hôte de destination, ws-dc-1.leo.local (bouton Parcourir).

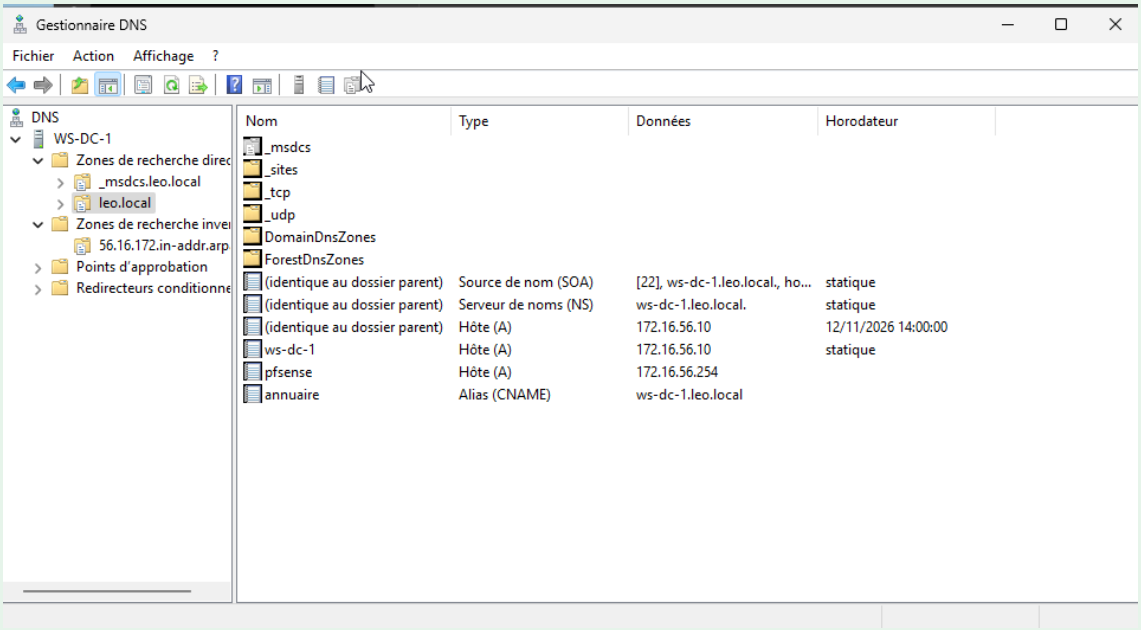
Méthode PowerShell (en administrateur) :

```
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "pfsense" -ZoneName "leo.local" -IPv4Address "172.16.56.254" -CreatePtr
Add-DnsServerResourceRecordCName -Name "annuaire" -HostNameAlias "ws-dc-1.leo.local" -ZoneName "leo.local"
```

La case du pointeur PTR n'est utilisable que si la zone inverse existe déjà : c'est pourquoi elle est créée en 8.3, avant ces enregistrements. Les serveurs déployés dans les étapes suivantes (GLPI, Zabbix, TrueNAS) devront être déclarés de la même manière.

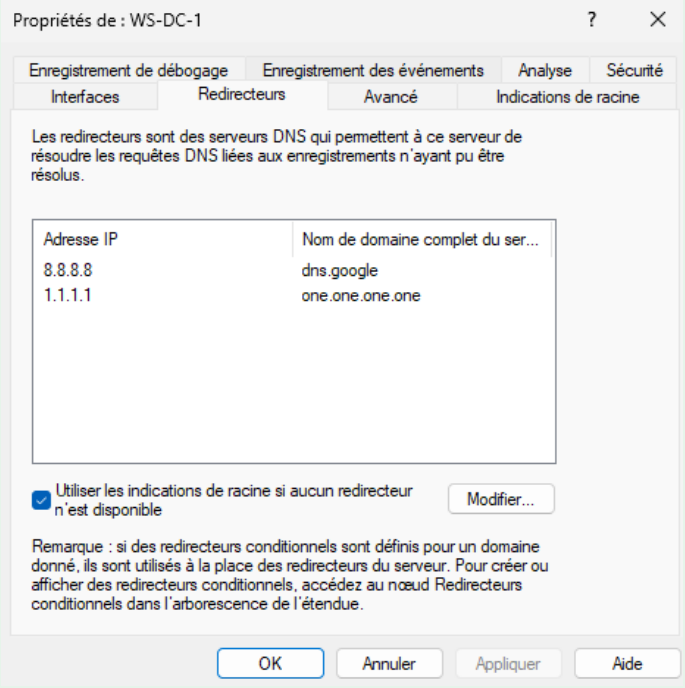
Capture d'écran attendue n°4

Capturez la console DNS avec, dans l'arborescence, la zone de recherche directe leo.local (enregistrements pfsense et annuaire visibles) et la zone de recherche inverse 56.16.172.in-addr.arpa (enregistrement PTR de WS-DC-1 visible).



Console DNS : zone leo.local avec les enregistrements pfsense (A) et annuaire (CNAME)

Capturez également l'onglet Redirecteurs des propriétés du serveur DNS, montrant 8.8.8.8 et 1.1.1.1.



Redirecteurs 8.8.8.8 et 1.1.1.1

9. Partie E — Organisation de l'annuaire Active Directory

L'annuaire va maintenant être structuré en unités d'organisation pour refléter l'organisation d'une entreprise type. Cette structuration facilite l'application de stratégies de groupe (GPO) ciblées et la délégation d'administration (cf. rappel théorique 3.3).

9.1 Création des unités d'organisation

Depuis Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, ou

`Win + R`, puis saisir `dsa.msc` et Entrée.

créez, sous le domaine leo.local, les OU suivantes (clic droit → Nouveau → Unité d'organisation) :

OU	Description
Direction	Comptes des membres de la direction générale
Informatique	Comptes du service informatique (administrateurs, techniciens)
Comptabilité	Comptes du service comptable et financier
Stagiaires	Comptes temporaires pour les stagiaires avec droits limités
Groupes	Groupes de sécurité pour la gestion des permissions

9.2 Création des comptes utilisateurs

Dans chaque OU concernée, créez les comptes utilisateurs suivants (clic droit sur l'OU → Nouveau → Utilisateur) :

Nom complet	Identifiant	OU	Groupe
Jamal Dupont	jdupont	Direction	G_Direction
Sophie Lamour	slamour	Direction	G_Direction
Ahmed Girard	agirard	Informatique	G_Informatique
Jbara Martin	jmartin	Informatique	G_Informatique
Maria Lefevre	mlefevre	Comptabilité	G_Comptabilite
Laila Moreau	lmoreau	Comptabilité	G_Comptabilite
Emilie Laurent	elaurent	Stagiaires	G_Stagiaires

> **Important Mot de passe et stratégie de compte**
>
> Lors de la création, définissez un mot de passe conforme à la stratégie de complexité par défaut du domaine (majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial, 7 caractères minimum) et cochez « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session », bonne pratique standard pour tout compte créé par un administrateur.

9.3 Création des groupes de sécurité

Dans l'OU Groupes, créez cinq groupes de sécurité globaux (clic droit → Nouveau → Groupe, étendue « Globale », type « Sécurité ») : G_Direction, G_Informatique, G_Comptabilite, G_Stagiaires et G_Tous_Employes.

1. Créez les cinq groupes de sécurité dans l'OU Groupes.

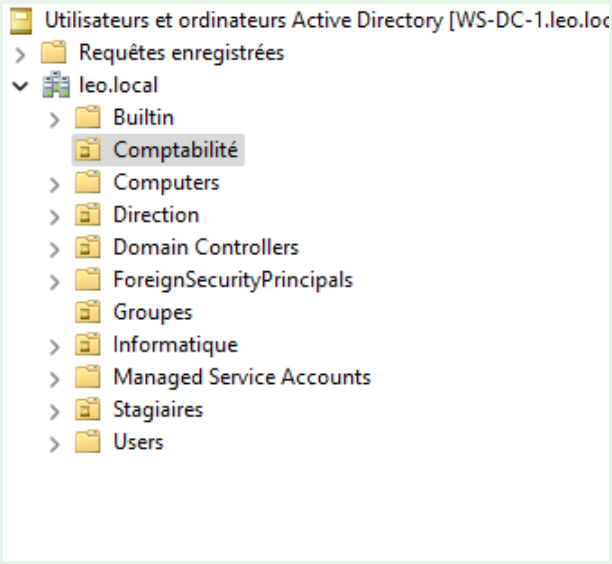
2. Ajoutez chaque utilisateur comme membre de son groupe de service correspondant (voir tableau 9.2), via l'onglet « Membre de » des propriétés du compte, ou l'onglet « Membres » du groupe.
3. Ajoutez également chaque utilisateur au groupe G_Tous_Employes, qui régira les permissions communes à tout le personnel.

Important : Gestion par les rôles plutôt que par les individus

Cette organisation permet d'attribuer des permissions par groupe plutôt que par utilisateur individuel : lorsqu'un nouvel employé rejoint le service comptabilité, il suffit de l'ajouter au groupe G_Comptabilite pour qu'il hérite automatiquement de tous les accès nécessaires (dossiers partagés, imprimantes, applications), sans reconfigurer les permissions une à une. C'est un gain de temps considérable et une réduction significative du risque d'erreur en administration système.

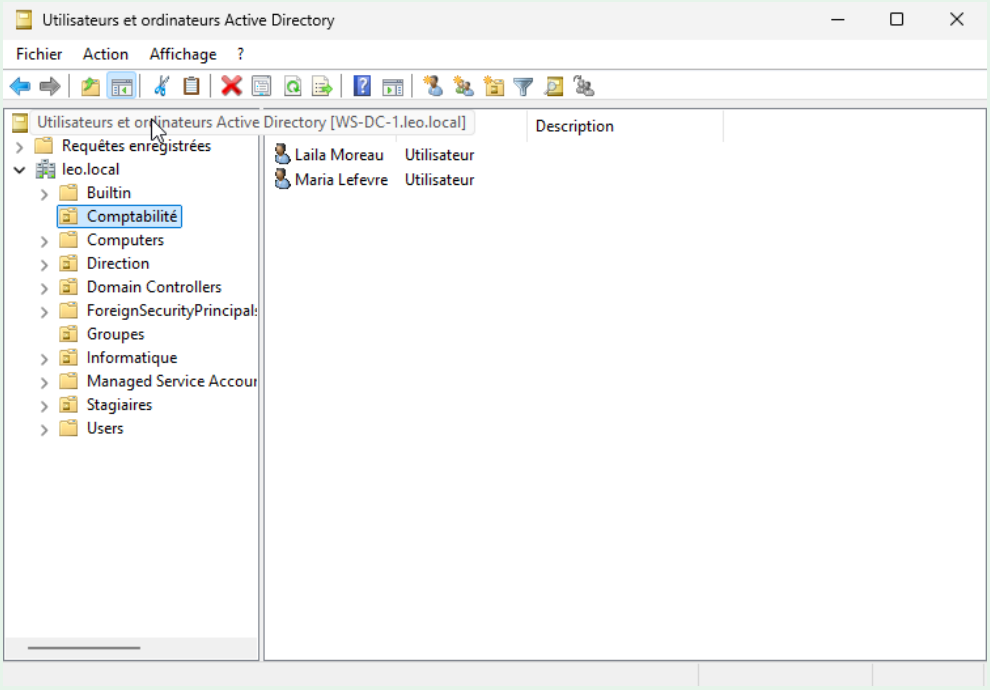
Capture d'écran attendue n°5

Capturez l'arborescence de la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory montrant les 5 OU créées.

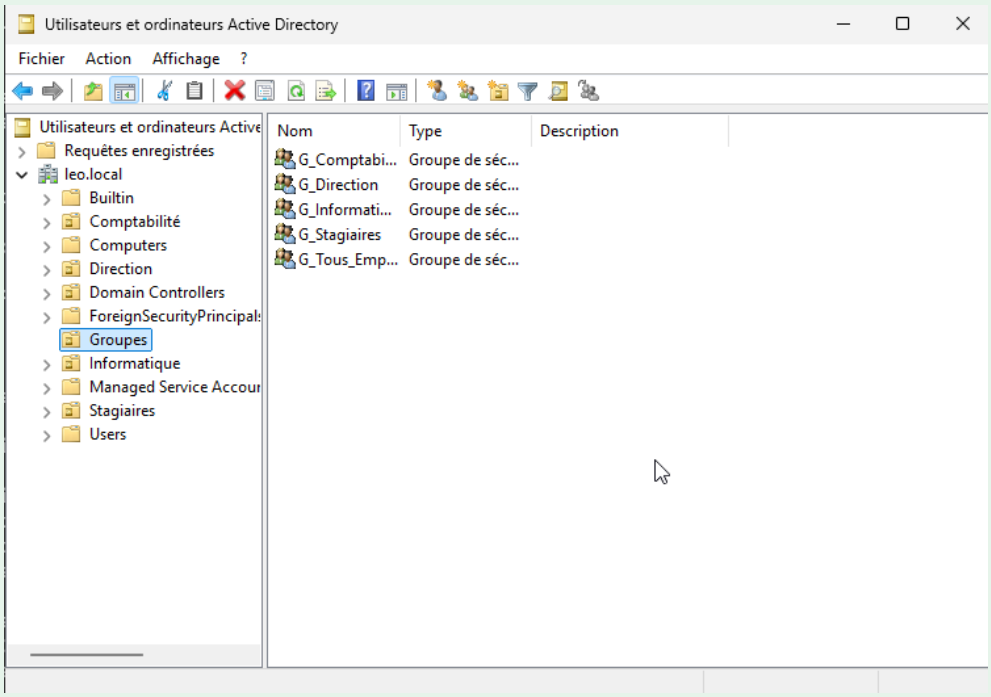


Unités d'organisation du domaine leo.local

Capturez le contenu d'une OU (par exemple Comptabilité) montrant les comptes utilisateurs qu'elle contient.



Contenu de l'OU Comptabilité



Groupes de sécurité de l'OU Groupes

10. Partie F — Configuration du service DHCP

Le rôle DHCP est installé sur WS-DC-1 afin de centraliser la gestion de l'adressage IP. Cependant, le serveur se trouve sur le réseau LAN-SRV (172.16.56.0/24) alors que les postes clients à adresser sont sur le réseau LAN-PDT (172.31.56.0/24). Un relais DHCP est donc nécessaire sur pfSense (cf. rappel théorique 3.4).

10.1 Autorisation du serveur DHCP dans Active Directory

Après l'installation du rôle, un assistant de configuration post-installation demande d'autoriser le serveur DHCP dans Active Directory. Cette étape est obligatoire : dans un environnement AD, un serveur DHCP non autorisé (non « authorized ») refuse de distribuer des baux, afin d'empêcher qu'un serveur DHCP non maîtrisé (« rogue DHCP ») ne vienne perturber le réseau.

1. Depuis le Gestionnaire de serveur, ouvrez la notification post-installation du rôle DHCP.
2. Suivez l'assistant de configuration post-installation et validez l'autorisation du serveur dans Active Directory (compte disposant des droits d'administration du domaine).

10.2 Création de l'étendue LAN-PDT

Depuis la console DHCP, créez une nouvelle étendue pour le réseau des postes de travail :

Paramètre	Valeur
Nom de l'étendue	LAN-PDT
Plage d'adresses	172.31.56.50 à 172.31.56.200
Masque	255.255.255.0 (/24)
Passerelle par défaut	172.31.56.254 (pfSense OPT1)
Serveur DNS	172.16.56.10 (WS-DC-1)
Durée du bail	8 jours (par défaut)

1. Lancez l'Assistant Nouvelle étendue depuis la console DHCP (IPv4 → Nouvelle étendue).
2. Renseignez les paramètres du tableau ci-dessus à chaque écran de l'assistant (nom, plage d'adresses, exclusions éventuelles, durée de bail, passerelle, options DNS).
3. À la dernière étape, activez l'étendue immédiatement.

> **Pourquoi exclure les 49 premières adresses (172.31.56.1 à .49) ?**
> La plage distribuée démarre à .50 et non à .1 : les adresses .1 à .49 sont réservées à un adressage statique (passerelle .254, serveurs, équipements réseau, imprimantes...). C'est une convention très répandue en entreprise : séparer clairement, au sein d'un même sous-réseau, une plage statique et une plage dynamique, afin d'éviter tout conflit d'adresse.

10.3 Relais DHCP sur pfSense

Comme le serveur DHCP et les postes clients sont sur des sous-réseaux différents, les requêtes DHCP (broadcast) ne traversent pas le routeur par défaut. Il faut configurer un relais DHCP (DHCP Relay) sur pfSense pour transmettre les requêtes des postes du LAN-PDT vers le serveur DHCP sur le LAN-SRV.

La configuration s'effectue dans pfSense, via Services → DHCP Relay :

Paramètre	Valeur
Enable	DHCP Relay activé

Paramètre	Valeur
Downstream Interface	LAN_PDT (réseau où se trouvent les clients)
Upstream Server	172.16.56.10 (serveur DHCP sur LAN-SRV)

1. Connectez-vous à l'interface web pfSense depuis LAN-SRV (https://172.16.56.254).
2. Rendez-vous dans Services → DHCP Relay.
    1. Cochez Enable DHCP Relay,
    2. sélectionnez LAN_PDT comme Downstream Interface,
    3. saisissez 172.16.56.10 comme Upstream Server.
    4. Cliquez sur Save pour appliquer la configuration.

Attention à un piège classique

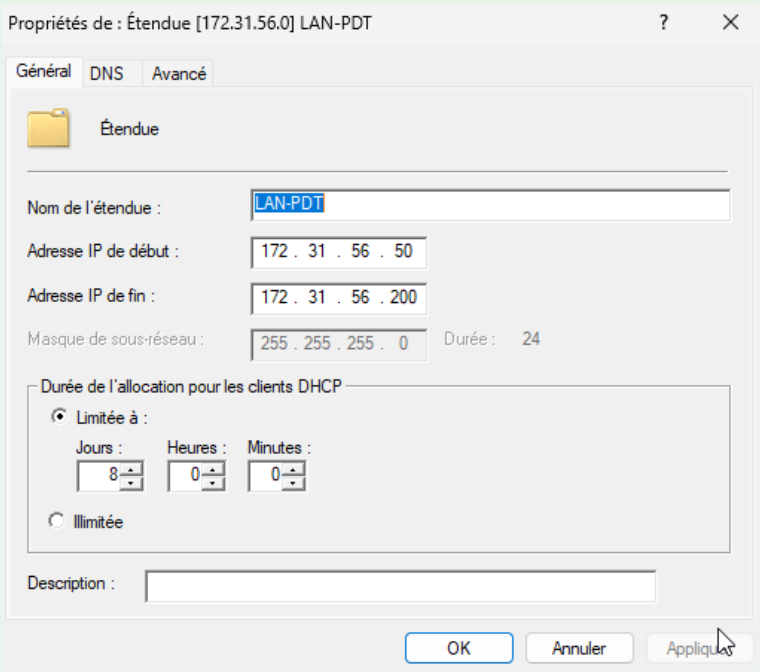
Le service DHCP intégré de pfSense (Services → DHCP Server) et le relais DHCP (Services → DHCP Relay) sont mutuellement exclusifs sur une même interface : vous ne pouvez pas avoir un serveur DHCP local ET un relais actifs simultanément sur LAN_PDT. Vérifiez que le serveur DHCP intégré de pfSense est bien désactivé sur cette interface avant d'activer le relais, sinon pfSense refusera d'enregistrer la configuration.

Comment fonctionne concrètement le relais ?

Le relais DHCP fonctionne en convertissant les broadcasts DHCP du LAN-PDT en paquets unicast dirigés vers le serveur 172.16.56.10. Le serveur DHCP répond ensuite à pfSense, qui retransmet la réponse au client d'origine. Le client reçoit ainsi une adresse de la plage 172.31.56.50-200, avec la bonne passerelle et le bon DNS, exactement comme si le serveur DHCP se trouvait sur son propre réseau.

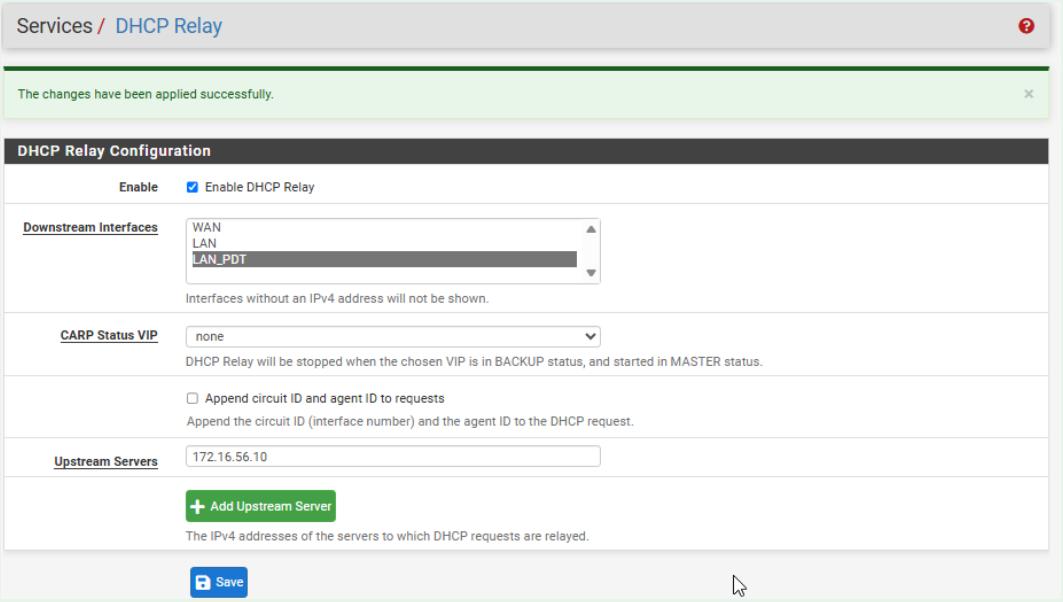
Capture d'écran attendue n°6

Capturez la fenêtre des propriétés de l'étendue LAN-PDT dans la console DHCP.



Propriétés de l'étendue DHCP LAN-PDT

Capturez la page Services → DHCP Relay de pfSense, configuration enregistrée.



Relais DHCP configuré sur pfSense

11. Partie G — Vérifications et tests (à réaliser)

Comme pour tout déploiement de service, la configuration n'est validée qu'après une série de tests. Réalisez les vérifications suivantes et consignez vos résultats dans votre compte-rendu.

11.1 Vérification du domaine Active Directory

1. Vérifiez que la connexion au serveur s'effectue bien avec le compte LEO\Administrateur (visible en haut du menu Démarrer ou via la commande whoami).
2. Dans le Gestionnaire de serveur, vérifiez que les rôles AD DS, DNS et DHCP apparaissent bien comme actifs, sans alerte rouge.
3. Dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, vérifiez la présence de toutes les OU, utilisateurs et groupes créés en partie 9.
4. Exécutez la commande dcdiag depuis une invite de commandes en tant qu'administrateur, et vérifiez que les tests principaux (Connectivity, Advertising, FrsEvent, NetLogons...) passent avec la mention « passed test ».

11.2 Vérification du service DNS

1. Dans la console DNS, vérifiez que la zone de recherche directe leo.local a bien été créée automatiquement lors de la promotion.
2. Dans cette zone, ouvrez le dossier _msdcs et vérifiez la présence d'enregistrements SRV (par exemple sous _ldap._tcp.dc._msdcs) : ils indiquent aux clients où se trouve le contrôleur de domaine.
3. Depuis une invite de commandes, exécutez nslookup leo.local et vérifiez que le serveur répond avec l'adresse 172.16.56.10.
4. Exécutez nslookup google.com pour vérifier que la résolution externe fonctionne correctement via les redirecteurs (forwarders) configurés vers 8.8.8.8 et 1.1.1.1.
5. Exécutez nslookup 172.16.56.10 : la résolution inverse doit retourner le nom ws-dc-1.leo.local.
6. Exécutez nslookup pfsense.leo.local, puis nslookup annuaire.leo.local : la seconde réponse doit indiquer annuaire comme alias de ws-dc-1.leo.local.
7. Dans PowerShell, exécutez Get-DnsServerForwarder et Get-DnsServerZone, puis dcdiag /test:dns dans une invite de commandes : le test DNS ne doit signaler aucun échec.

11.3 Vérification du service DHCP

1. Dans la console DHCP, vérifiez que l'étendue LAN-PDT apparaît avec un statut actif (icône verte).
2. Vérifiez, dans Services → DHCP Relay de pfSense, que la configuration est bien enregistrée et active.
3. Si un poste client (Tiny10) est déjà connecté sur LAN-PDT, exécutez ipconfig /release puis ipconfig /renew et vérifiez qu'il obtient bien une adresse dans la plage 172.31.56.50-200, avec la passerelle 172.31.56.254 et le DNS 172.16.56.10. Si le poste n'est pas encore prêt, ce test sera repris lors du TP consacré au déploiement de Windows 11.

Pourquoi tester avec dcdiag et nslookup plutôt que seulement « regarder si ça marche » ?

En administration système, un service qui semble fonctionnel dans l'interface graphique peut dissimuler un problème sous-jacent (réplication AD incomplète, enregistrement DNS manquant...).

Les outils en ligne de commande comme **dcdiag** et **nslookup** interrogent directement les mécanismes internes du service et donnent un diagnostic fiable, reproductible et documentable : une compétence **attendue de tout technicien SISR.**

Capture d'écran attendue n°7

Capturez le résultat de la commande dcdiag (au moins les tests principaux).

```
PS C:\Users\Administrateur> dcdiag

Diagnostic du serveur d'annuaire

Exécution de l'installation initiale :
   Tentative de recherche de serveur associé...
   Serveur associé : WS-DC-1
   * Forêt AD identifiée.
   Collecte des informations initiales terminée.

Exécution des tests initiaux nécessaires

   Test du serveur : Default-First-Site-Name\WS-DC-1
      Démarrage du test : Connectivity
         ..................... Le test Connectivity
          de WS-DC-1 a réussi
```

Résultat de la commande dcdiag

Capturez le résultat des commandes nslookup leo.local, nslookup google.com et nslookup 172.16.56.10 (résolution inverse).

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup leo.local
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    leo.local
Address:  172.16.56.10

PS C:\Users\Administrateur>
```

nslookup leo.local : résolution du domaine

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup google.com
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :    google.com
Addresses:  2a00:1450:4007:81a::200e
          172.217.22.110

PS C:\Users\Administrateur>
```

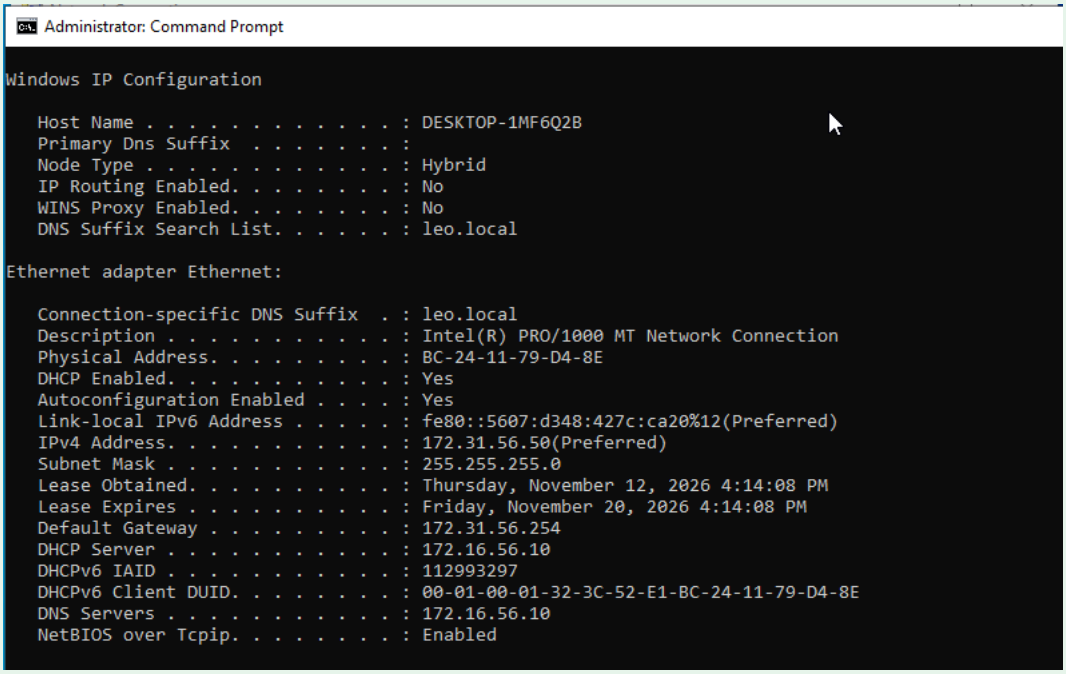
nslookup google.com : résolution externe via les redirecteurs

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup 172.16.56.10
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    WS-DC-1.leo.local
Address:  172.16.56.10
```

nslookup 172.16.56.10 : résolution inverse

CAPTURE D'ECRAN DE IPCONFIG /ALL SUR LE PC TINY10 PROUVANT QUE LE DHCP FONCTIONNE PARFAITEMENT :



ipconfig /all sur Tiny10 : adresse obtenue par DHCP via le relais pfSense

12. Récapitulatif de la configuration réalisée

Élément	Valeur
Nom du domaine	leo.local
Nom NetBIOS	LEO
Contrôleur de domaine	WS-DC-1 (172.16.56.10)
Zone DNS	leo.local (recherche directe)
Zone DNS inverse	56.16.172.in-addr.arpa (réseau LAN-SRV, intégrée à AD)
Redirecteurs DNS	8.8.8.8 et 1.1.1.1
Enregistrements DNS ajoutés	pfsense (A + PTR), annuaire (CNAME vers ws-dc-1)
Étendue DHCP	LAN-PDT — 172.31.56.50 à 172.31.56.200
Relais DHCP	pfSense — LAN_PDT vers 172.16.56.10
OU créées	Direction, Informatique, Comptabilité, Stagiaires, Groupes
Groupes de sécurité	G_Direction, G_Informatique, G_Comptabilite, G_Stagiaires, G_Tous_Employes

13. Questions bilan

Répondez de manière argumentée aux questions suivantes dans votre compte-rendu. Elles seront évaluées au même titre que les manipulations.

- Pourquoi ne peut-on pas configurer l'adresse IP du contrôleur de domaine par DHCP ? Quel dysfonctionnement concret cela pourrait-il provoquer ?

  Réponse : Les postes trouvent le contrôleur de domaine grâce à son adresse enregistrée dans le DNS. Si cette adresse changeait (nouveau bail DHCP, redémarrage), le DNS pointerait vers une mauvaise IP et plus aucun poste ne pourrait s'authentifier ni ouvrir de session.

- Expliquez, avec vos propres mots, la différence entre un domaine et une forêt Active Directory.

  Réponse : Un domaine est un ensemble d'objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes) qui partagent la même base d'annuaire, ici leo.local. Une forêt est le niveau le plus haut : elle regroupe un ou plusieurs domaines qui se font confiance.

- Pourquoi le service DNS est-il installé automatiquement lors de la promotion en contrôleur de domaine plutôt que de manière optionnelle ?

  Réponse : Active Directory ne peut pas fonctionner sans DNS : les postes retrouvent le contrôleur de domaine grâce aux enregistrements SRV stockés dans le DNS. Sans lui, aucune authentification n'est possible, c'est pourquoi il est installé automatiquement.

- Quelle est la différence entre une zone de recherche directe et une zone de recherche inverse ? Donnez un cas concret où la zone inverse est utile.

  Réponse : La zone directe traduit un nom en adresse IP (ws-dc-1.leo.local → 172.16.56.10) et la zone inverse traduit une adresse IP en nom grâce aux enregistrements PTR. Exemple : la commande nslookup 172.16.56.10 renvoie ws-dc-1.leo.local, ce qui permet d'afficher des noms plutôt que des IP dans les journaux et les outils de supervision.

- Pourquoi configure-t-on des redirecteurs sur le contrôleur de domaine ? Que se passerait-il pour l'authentification des postes si l'on remplaçait le DNS préféré de WS-DC-1 par 8.8.8.8 ?

  Réponse : Les redirecteurs permettent au contrôleur de résoudre les noms d'Internet (google.com) en transmettant les requêtes à 8.8.8.8 et 1.1.1.1. Si le DNS préféré de WS-DC-1 était 8.8.8.8, le serveur ne trouverait plus la zone leo.local ni ses enregistrements SRV : l'authentification des postes échouerait.

- Un technicien souhaite donner à Ahmed Girard le droit de réinitialiser les mots de passe des comptes de l'OU Stagiaires, sans lui donner les droits d'administrateur du domaine. Quel mécanisme AD permettrait de répondre à ce besoin ?

  Réponse : La délégation de contrôle : clic droit sur l'OU Stagiaires → Délégation de contrôle, puis attribution à Ahmed Girard de la tâche « Réinitialiser les mots de passe utilisateur ». Il ne peut alors agir que sur les comptes de cette OU.

- Expliquez pourquoi un relais DHCP est nécessaire ici, alors qu'un simple routage IP fonctionne déjà entre LAN-SRV et LAN-PDT (cf. étape 1).

  Réponse : Le client DHCP envoie sa demande en broadcast, et un broadcast ne traverse jamais un routeur, même si le routage IP fonctionne. Le relais pfSense capte ce broadcast sur LAN_PDT et le transmet directement au serveur DHCP 172.16.56.10.

- Que se passerait-il si le service DHCP intégré de pfSense restait activé sur l'interface LAN_PDT en même temps que le relais ? Pourquoi ce cas doit-il être évité ?

  Réponse : pfSense refuse cette configuration : le serveur DHCP intégré et le relais ne peuvent pas être actifs en même temps. Sinon, deux serveurs distribueraient des adresses sur le même réseau, avec des risques de conflits d'IP et de mauvais paramètres (passerelle, DNS).

14. Livrables attendus et grille d'évaluation

14.1 Livrables

- Un compte-rendu (format .docx ou .pdf) comportant les 7 captures d'écran demandées, légendées, ainsi que les réponses aux exercices et questions bilan.
- Une capture de l'arborescence complète de la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (OU, comptes, groupes).

14.2 Grille d'évaluation indicative

Compétence évaluée	Barème
Configuration IP statique correcte et justifiée	/2
Installation des trois rôles serveur (AD DS, DNS, DHCP)	/2
Promotion en contrôleur de domaine réussie et conforme	/2
Configuration du service DNS (redirecteurs, zone inverse, enregistrements)	/2
Structure de l'annuaire (OU, comptes, groupes) conforme et cohérente	/3
Étendue DHCP correctement configurée	/2
Relais DHCP fonctionnel sur pfSense	/3
Tests de vérification réalisés et correctement interprétés (dcdiag, nslookup)	/3
Qualité des réponses aux questions bilan (compréhension, pas seulement restitution)	/1

15. Pour aller plus loin

Le serveur Windows Server 2022 est désormais pleinement opérationnel en tant que contrôleur de domaine de l'infrastructure. L'annuaire Active Directory est structuré de manière professionnelle, avec des unités d'organisation par service, des comptes utilisateurs nominatifs et des groupes de sécurité permettant une gestion fine des permissions.

Ce serveur sera impliqué de manière transversale dans les prochaines étapes du projet :

- GLPI : import automatique des utilisateurs via une connexion LDAP.
- Zabbix : supervision du contrôleur de domaine via l'agent.
- TrueNAS : intégration au domaine pour les partages authentifiés.
- Windows 11 : jonction au domaine, application des GPO et test d'authentification.

> **Etape suivante**
>
> La prochaine étape portera sur le déploiement et la jonction au domaine du poste client Windows 11 (Win11Client) sur le réseau LAN-PDT. Vous y validerez concrètement le bon fonctionnement du relais DHCP et de la résolution DNS configurés aujourd'hui, en observant l'obtention d'une adresse IP dynamique et une authentification réussie sur le domaine leo.local.

16. Les vidéos à regarder en priorité

1. Créer un domaine Active Directory et installer AD DS et DNS

Geek Advisor · Windows Server 2022

- Configuration IP fixe et DNS
- Installation des rôles AD DS et DNS
- Promotion en contrôleur de domaine
- Redirecteurs DNS et tests

Voir la vidéo sur YouTube
Comment configurer un domaine Active Directory sur Windows Server 2022 | Guide étape par étape

2. Préparer Windows Server 2022 avant Active Directory

Geek Advisor

- Renommer le serveur
- Préparer la configuration initiale
- Comprendre les premières étapes d'administration

Voir la vidéo sur YouTube
- YouTube

3. DNS dans Active Directory : comprendre, configurer et tester

Très recommandé pour compléter ton TP
Guy Nicolas Bessin Yameogo

- Zones directes et inversées
- Enregistrements A, PTR, SRV
- Dossiers _msdcs, _tcp, _sites
- Tests avec NSLOOKUP et PowerShell

Retrouver la vidéo sur YouTube
Installer un serveur DHCP sous Windows Server 2025

4. Installer un serveur DHCP sur Windows Server

Numelion IT · 2024

- Installation du rôle DHCP
- Création d'une étendue IPv4
- Configuration de la passerelle et du DNS
- Test depuis un poste client

Voir la vidéo sur YouTube
Installer un serveur DHCP sous Windows Server 2025

5. Configuration DHCP étape par étape

Mounir Admin · Windows Server 2019

- Création d'une plage d'adresses
- Exclusions et réservations
- Configuration des options DHCP
- Vérification avec un client

Voir la vidéo sur YouTube